自动控制原理

西北工业大学自动化学院

自 动 控 制 原 理 教 学 组

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

本次课程作业（2）

1 — 4, 7, 10, 11

预习拉普拉斯变换有关知识

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

（第 2 讲）

第一章 自动控制的一般概念

§1.4 自动控制系统的基本组成

§1.5 控制系统示例

§1.6 自动控制系统的分类

§1.7 对控制系统性能的基本要求

§1.8 本课程的研究内容

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自 动 控 制

在无人直接参与的情况下，利用控制装置，使工作机械、或生产过程（被控对象）的某一个物理量（被控量）按预定的规律（给定量）运行。

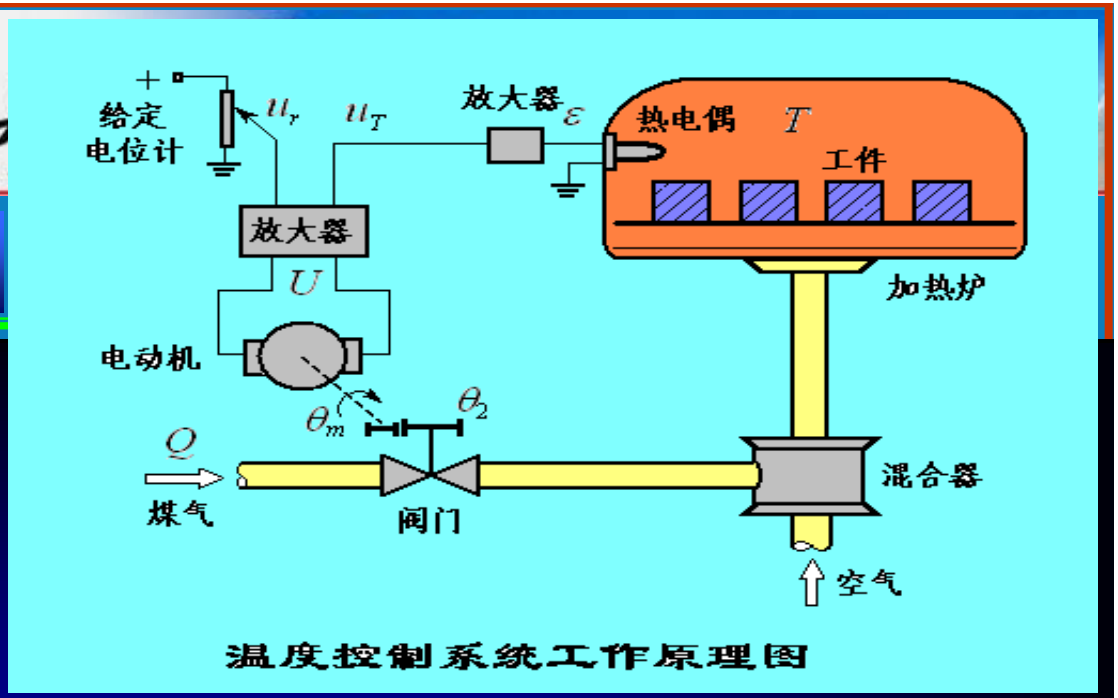
西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

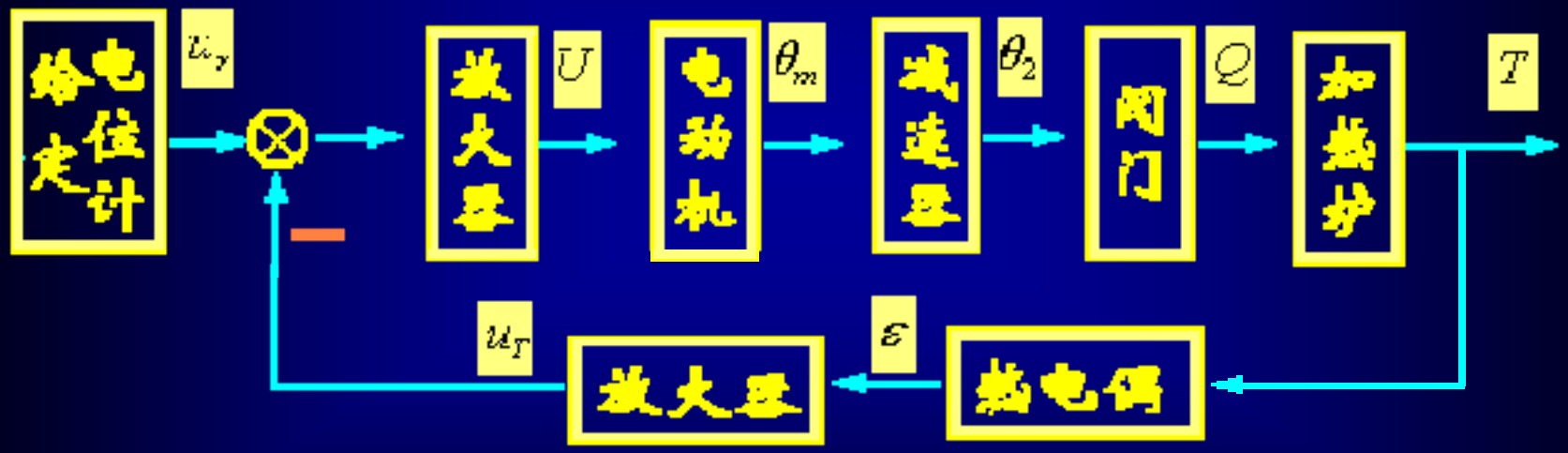
基本控制方式

1. 开环控制
2. 闭环控制
3. 复合控制

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

炉温控制系统方框图

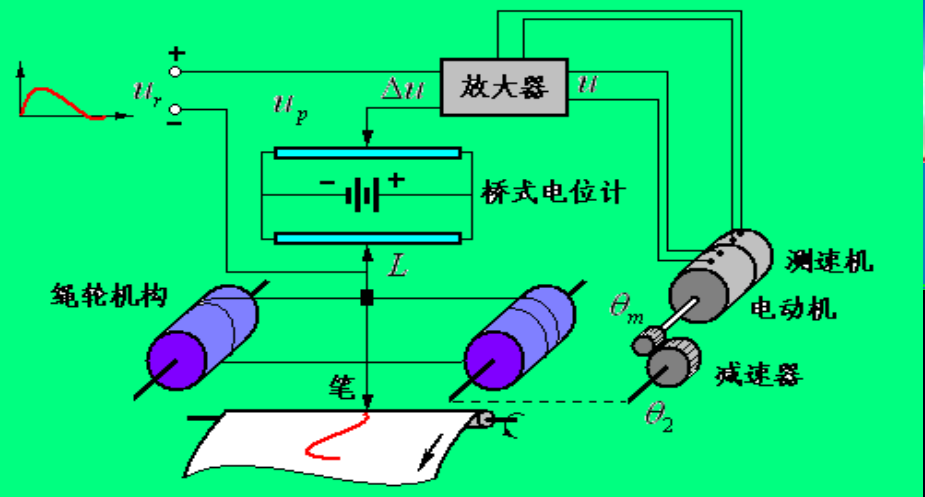




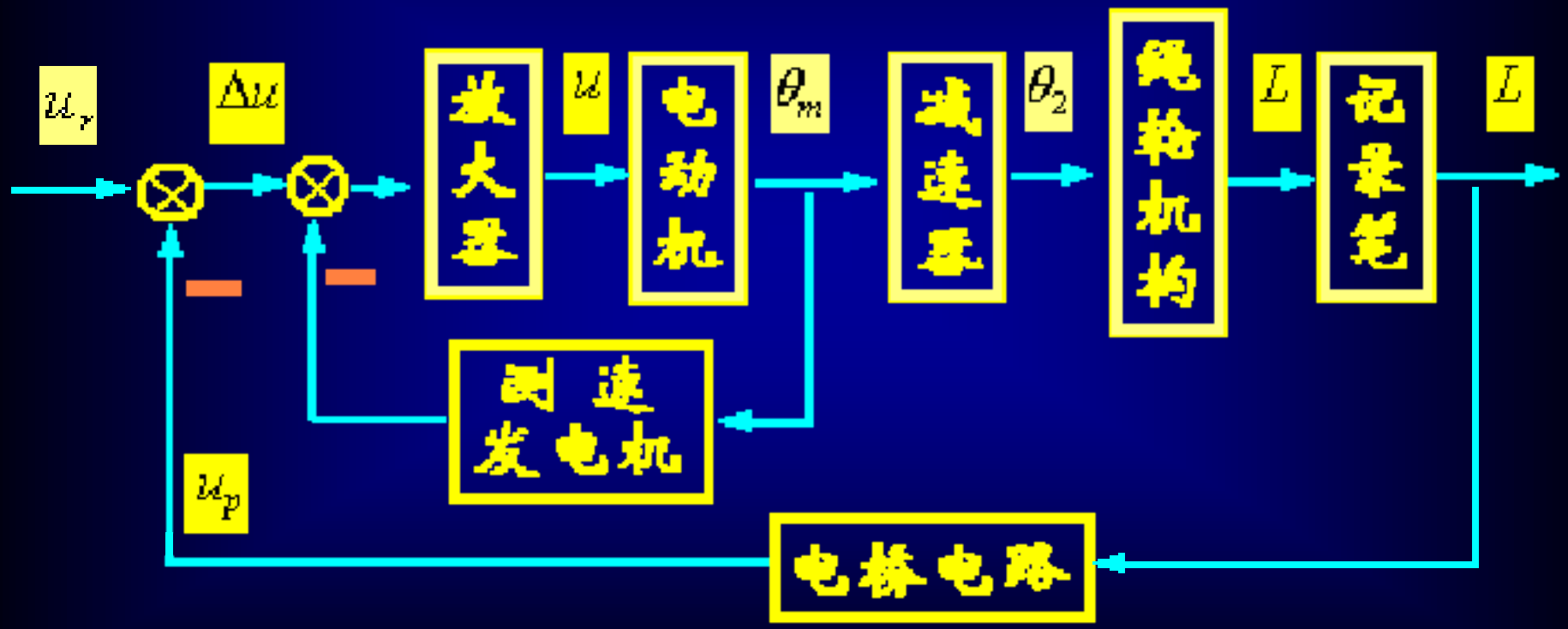
炉温控制系统方框图

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

函数记录仪方框图



函数记录仪工作原理图



西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

负反馈原理

将系统的输出信号引回输入端，与输入信号相比较，利用所得的偏差信号进行控制，达到减小偏差、消除偏差的目的。

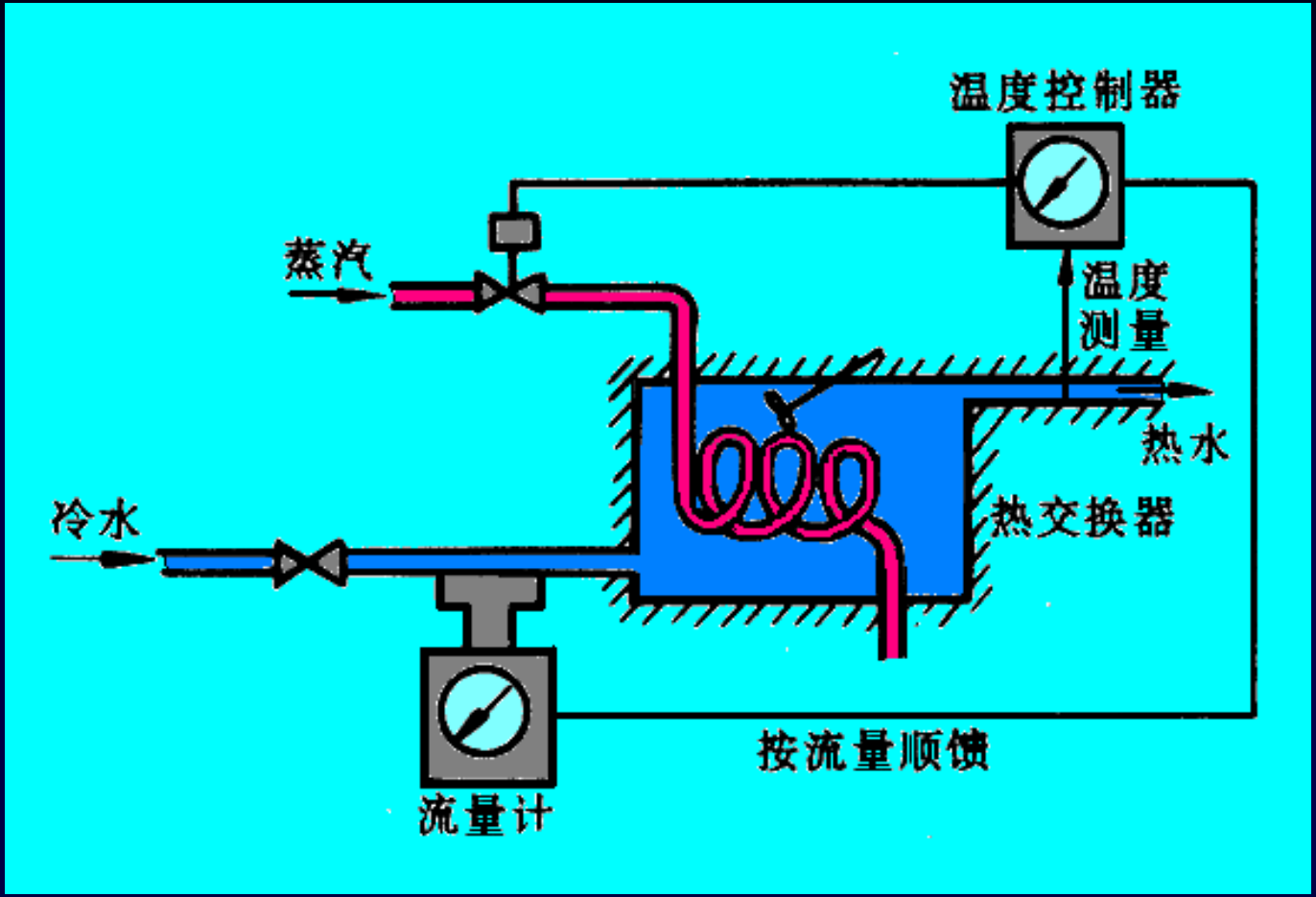
____ 构成闭环控制系统的核心

闭环(反馈)控制系统的特点：

(1) 系统内部存在反馈，信号流动构成闭回路

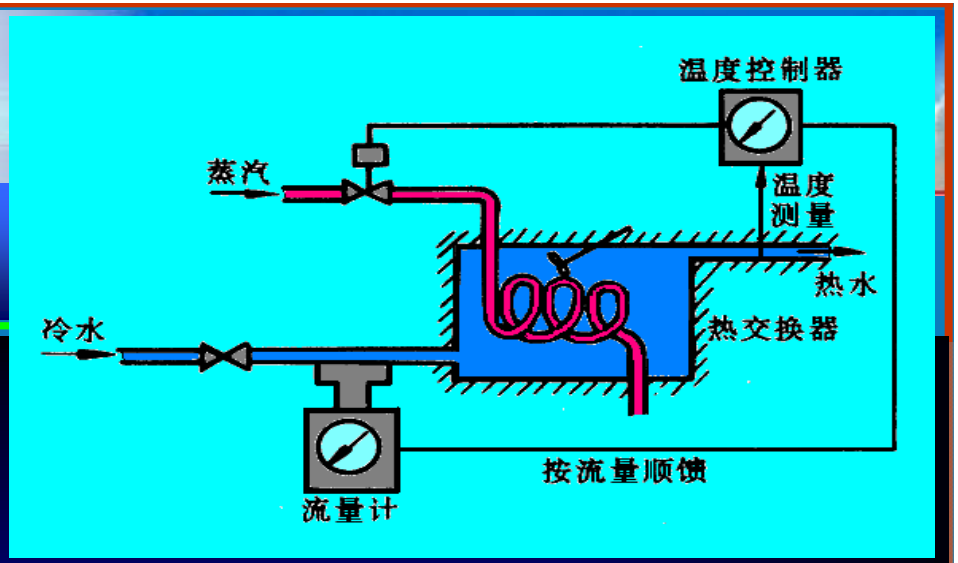
(2) 偏差起调节作用

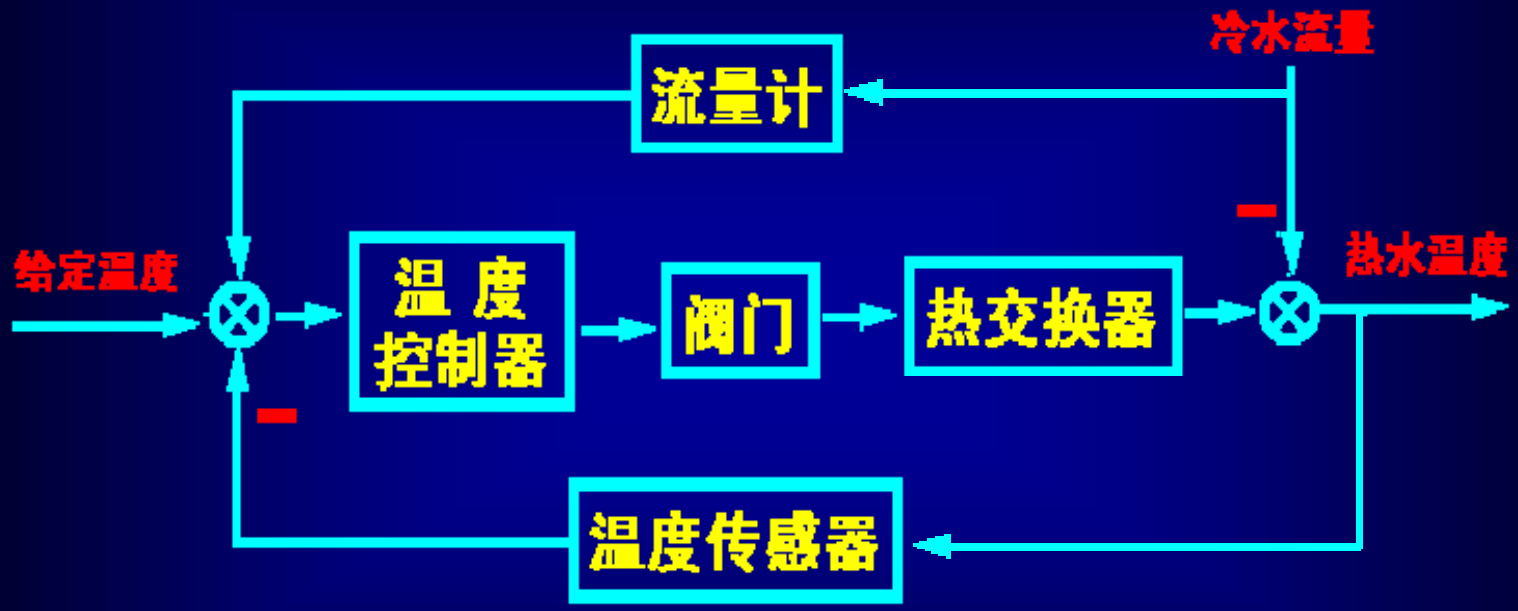
水温调节系统



水温调节系统工作原理图

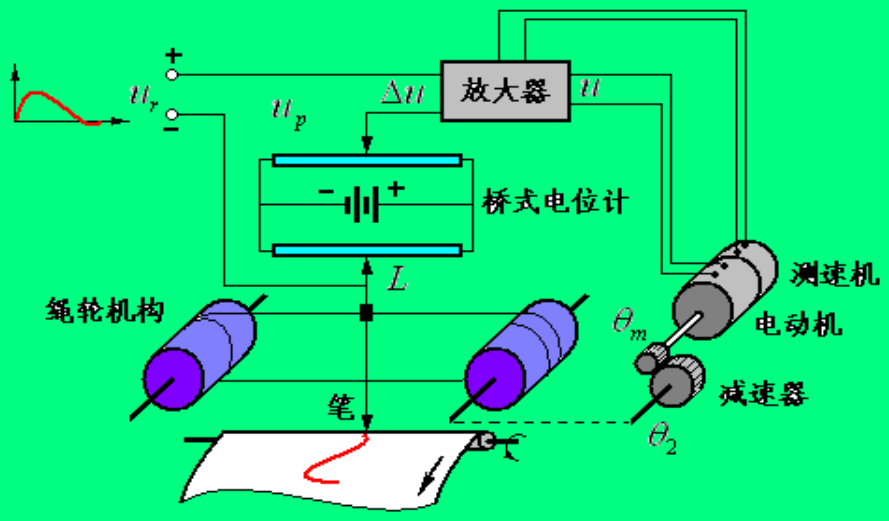
水温调节系统





水温调节系统方框图

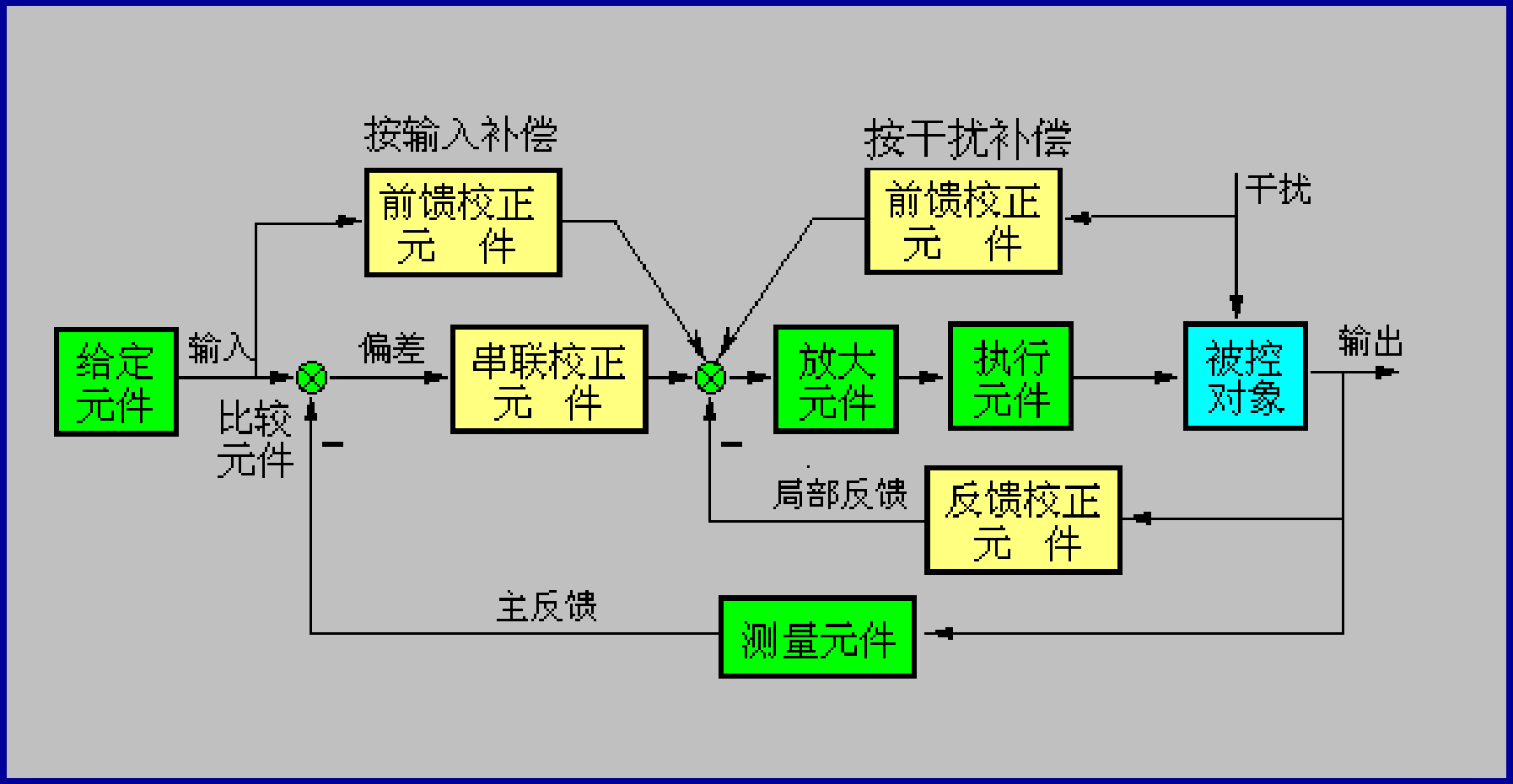
控制系统的组成 (1)



函数记录仪工作原理图

控制系统
- 被控对象
- 控制装置
  - 测量元件
  - 比较元件
  - 放大元件
  - 执行机构
  - 校正元件
  - 给定元件

控制系统的组成 (2)


按输入补偿
按干扰补偿
前馈校正元 件
前馈校正元 件
干扰
给定元件
输入
偏差
串联校正元 件
放大元件
执行元件
被控对象
输出
比较元件
局部反馈
反馈校正元 件
主反馈
测量元件

控制系统的分类

1. 按给定信号的形式　　恒值系统 / 随动系统 / 程控系统
2. 按是否满足叠加原理　　线性系统 / 非线性系统
3. 按参数是否随时间变化　定常系统 / 时变系统
4. 按信号传递的形式　　连续系统 / 离散系统
5. 按输入输出变量的多少　单变量系统 / 多变量系统

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

对控制系统的基

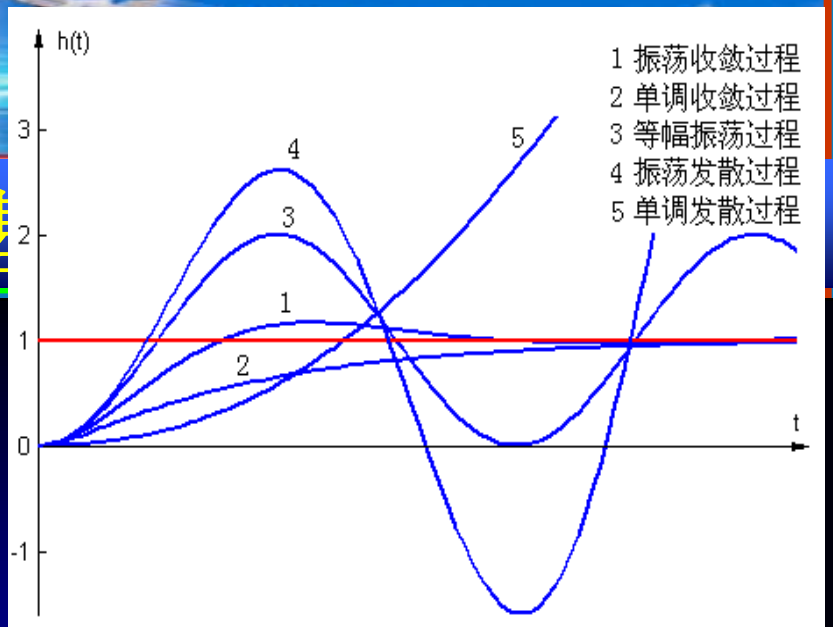


图1-14 系统的单位阶跃响应过程

1. 稳: （基本要求）

要求系统要稳定

2. 准: （稳态要求）

系统响应达到稳态时，

输出跟踪精度要高

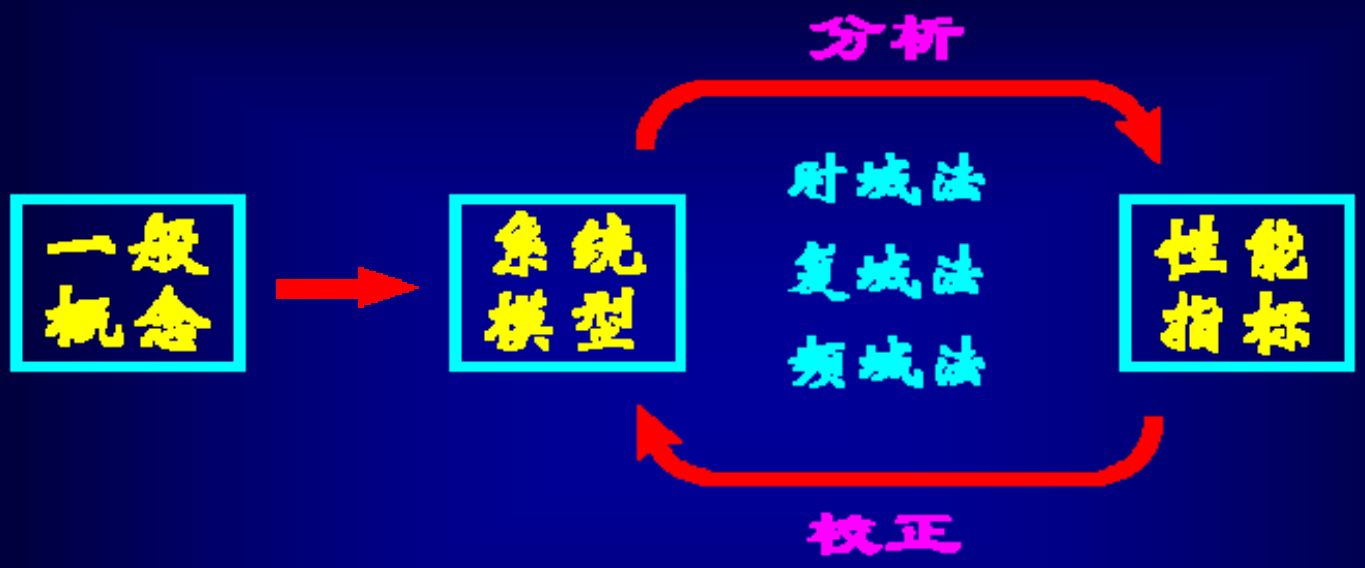
3. 快: （动态要求）

系统阶跃响应的过渡过程

要平稳， 快速

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

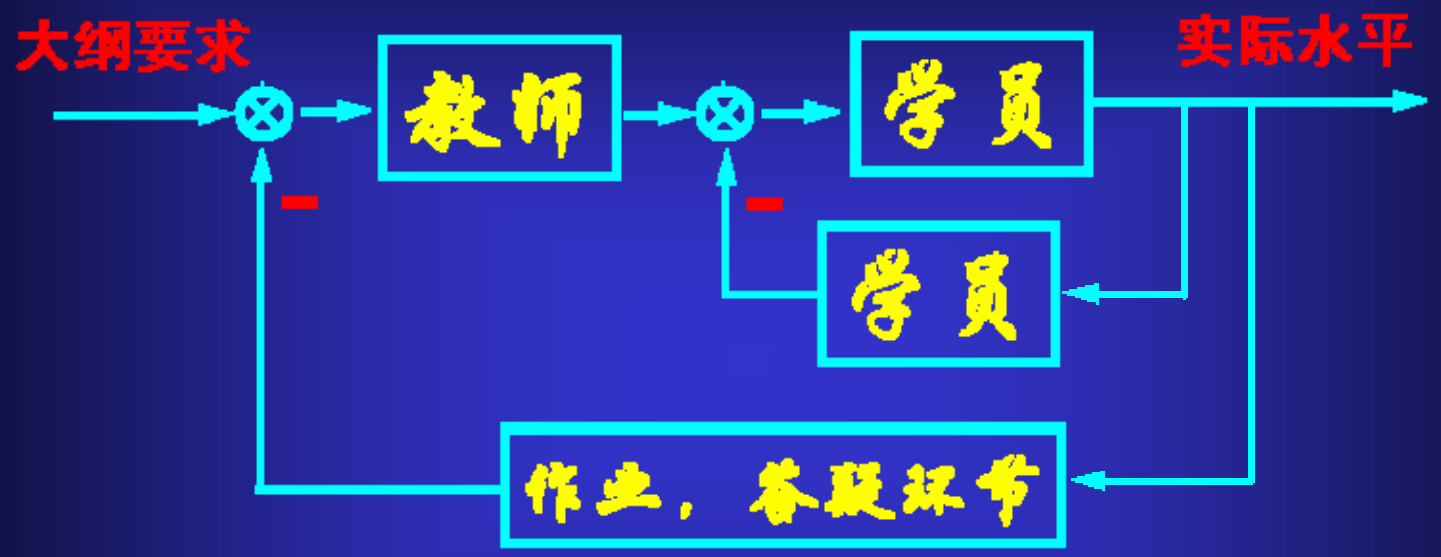
自动控制原理课程的任务与体系结构



课程的体系结构

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理



教学过程方框图

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程学习有关事宜（2）

（1）用本校出版社最新出版的《自动控制原理》教材

（2）每周五课后收作业（下周开始），备两个作业本轮换交

（3）各班选出一位课代表，负责作业收发等相关事宜

（4）下次课请各位课代表将姓名、联系方式及课表告诉我

（5）务必认真做作业（占30%成绩）

（6）有意见或建议请转达，有问题及时反馈

（7）课程教学资源：

西工大主页 / 教育教学 / 精品课程 / 国家精品课程

/ 自动控制原理首页 / 网络资源 / ...

自动控制原理精品课网站资源

西工大主页

/西工大主页

/ 教育教学

/ 精品课程

/ 国家精品课程

/ 自动控制原理首页

/ 网络资源 / ...

1. 教学大纲
2. 教学日历
3. 教材内容
4. 习题解答
5. 试题及评分标准
6. 教学录像
7. 电子讲稿
8. 电子课件
9. 辅助教学软件
10. 网络课程
11. 网上自测
12. 网上留言
13. 实验指导
14. 参考文献
15. 辅助工具
16. 相关链接

课 程 小 结

1. 自动控制的一般概念

基本控制方式

控制系统的基本组成

控制系统的分类

对控制系统的要求

课程研究的内容

2. 要求掌握的知识点

负反馈控制系统的特点及原理

由系统工作原理图绘制方框图

本次课程作业（2）

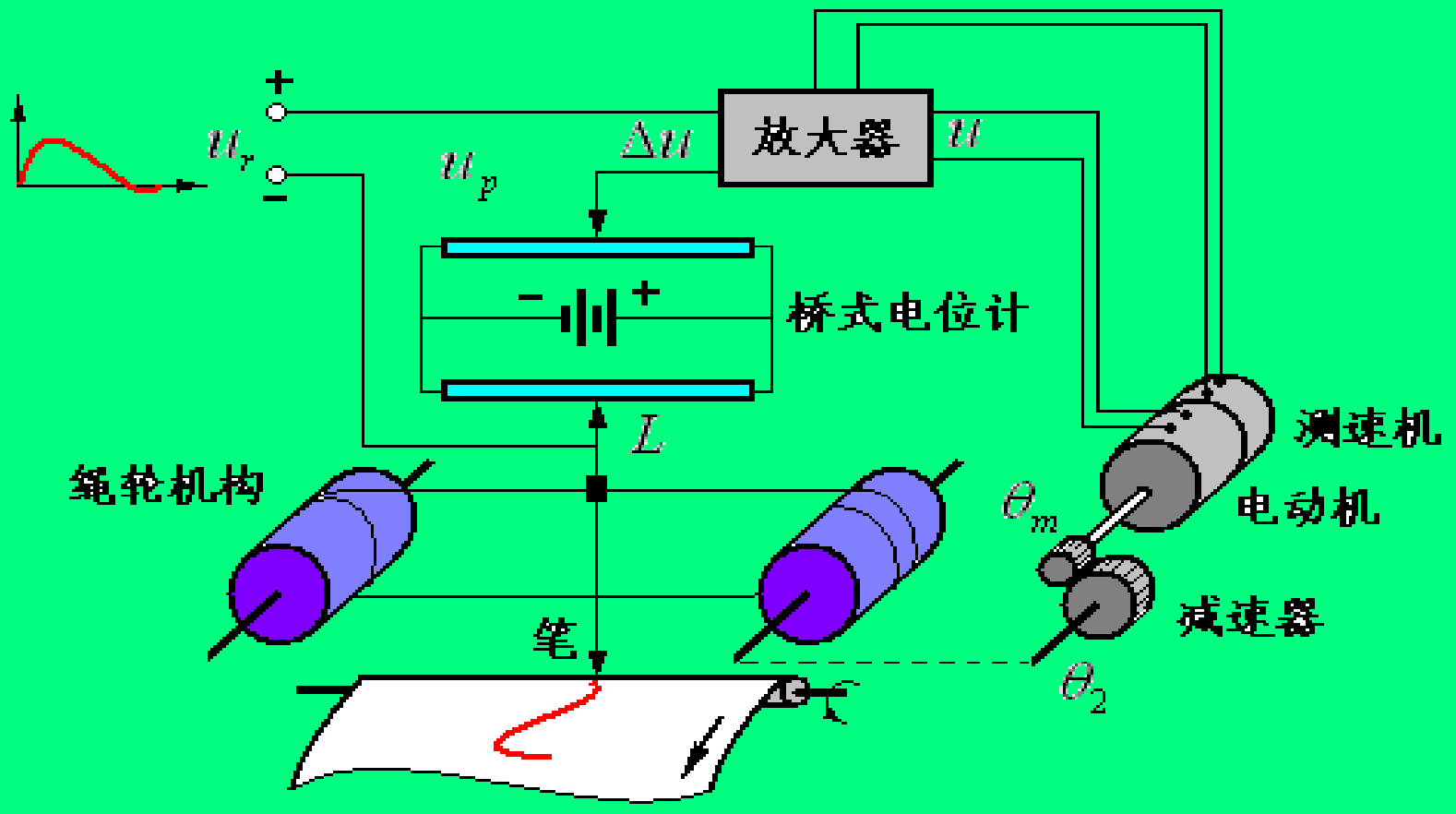
1 — 4, 7, 10, 11

预习拉普拉斯变换有关知识

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

例 2　函数记录仪



函数记录仪工作原理图

方框图中各符号的意义

方框（块）图中的符号

- 元部件
- 信号（物理量）及传递方向
- 比较点
- 引出点
- 表示负反馈

课程回顾（1）

自 动 控 制

在无人直接参与的情况下，利用控制装置，使工作机械、或生产过程（被控对象）的某一个物理量（被控量）按预定的规律（给定量）运行。

课程回顾（2）

基本控制方式

开环 / 闭环 / 复合控制

负反馈控制原理

将系统的输出信号引回输入端，与输入信号相比较，利用所得的偏差信号进行控制，达到减小偏差、消除偏差的目的。